# Typescript_Learning

## タイプのシステム

1. コードを読んで存在するすべてのタイプと値を理解する。
2. 各値の初期宣言時に、許容される型を確認する。
3. 各値がその後のコード内でどのように使用されるか、すべてのパターンを確認する。
4. 値の使用方法がその型と一致しない場合、ユーザーにエラーを表示する。

このコードに説明すれば

1. コードを読んでfirstNameを理解する。
2. 初期宣言時にstring
3. firstName.length()を関数に確認する。
4. stringのlengthはタイプがNumberだと確認する。

## 割り当て可能性

Typescriptは初期変数の値を読んでタイプを決定する。

そして、初期のタイプと違う場合はエラーが出る。

```
let abc = 123;
undefined
abc = "abc";
'abc'
console.log(abc);
abc
```

逆にJavascriptはタイプを変更することができる。

## タイプアノテーション

変数に初期の値がない場合もある。Typescriptは基本的に変数をanyタイプと考える。

そして、初期にタイプが決定されないことを'進化するany'だと言う。

```
let def;
def = 123;
def = 'def';

console.log(def);
```

```
[LOG]: "def"
[LOG]: "def"
```

このように初期変数の値を決めずに値を入れると、エラーがない。

```
let def;
def = 123;
def = 'def';
'def'
console.log(def);
def
```

これはJavascriptもできる。